

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 1/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo impressora processo seco.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 2/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3 2
OBJETIVO	4 3
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4 4
PÚBLICO-ALVO	4 5
MATERIAL	5 5.1
Ferramentas necessárias à execução do procedimento	5 5.2
Peças de substituição	6 5.3
Equipamentos de proteção necessários	6 5.4
Limpeza/Desinfecção do equipamento	7 6
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7 6.1
Periodicidade de execução	8 6.2
Instruções de limpeza e desinfecção externa	9 6.3
Formulário para registro dos dados	9 6.3.1
Itens de verificação	9 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	15 8
REFERÊNCIAS	16 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	16
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo impressora processo seco	17

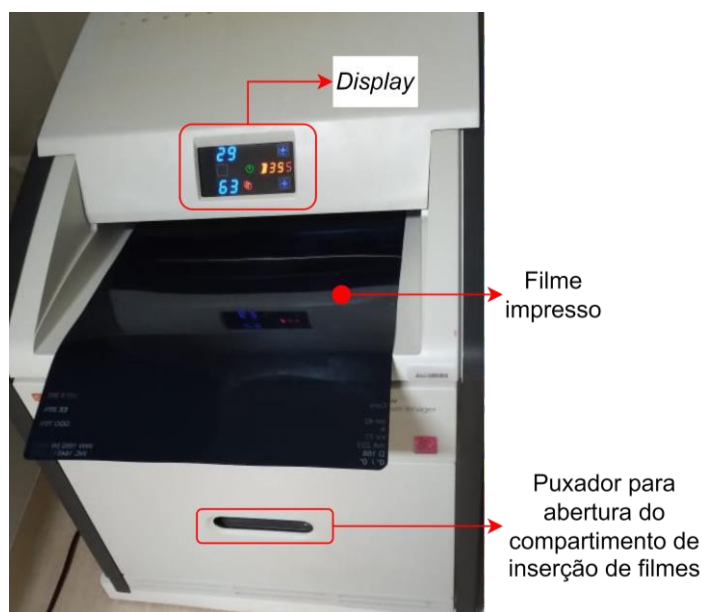
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 3/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo impressora processo seco.

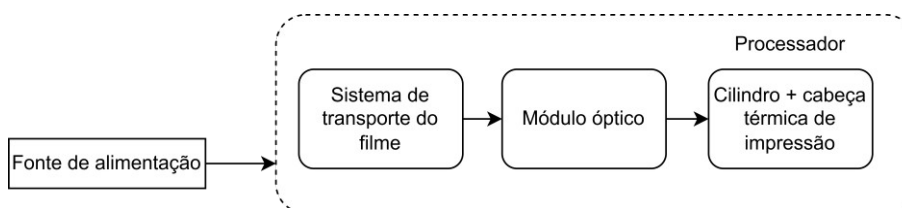
Os equipamentos do tipo impressora processo seco são utilizados para impressão de filmes radiográficos sem a utilização de reagentes químicos. Permitem a impressão de filmes de diversos tamanhos, o que faz com que sejam utilizadas para impressão de imagens médicas de diversos exames, como raios-x e tomografias. O envio das imagens para a impressão geralmente é realizado via rede (GMDN AGENCY,2012).

Figura 1 - Impressora processo seco.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo impressora processo seco.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 4/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo impressora processo seco.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento e que foram utilizados em sua elaboração, estão dispostos no Quadro 1. Para maiores informações sobre o equipamento submetido a este procedimento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2022)	RDC 611/2022 – Estabelece os requisitos sanitários p organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica intervencionista e regulamenta o controle das exposições mé ocupacionais e do público
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essen segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para
AGFA (2019)	Drystar AXYS. Manual do utilizador.
AFGA (2014)	Technical documentation. Drystar 5500/ Drystar 5503
FUJIFILM (s.d.)	Impressora médica laser a seco FUJI. DryPix 4000 de operações
KONICA (2017)	Guia de operação. DRYPRO Sigma 2.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenções preventivas em equipamentos do tipo impressora processo seco. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 5/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT,2020);
- Tenha registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Segue adiante a lista do material necessário para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo impressora processo seco. Certifique-se de tê-lo à disposição no momento da execução.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para execução deste procedimento estão listadas e especificadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas necessárias.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x50mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5").
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestática.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Aspirador de pó	Aspirador de pó elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hi

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 6/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO IMPRESSORA	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

PROCESSO SECO

Versão:

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Rolo de limpeza	3 anos.
Filtro	De acordo com a quantidade de impressão máxima indicada pelo fabricante.

Correia do cilindro do processador Sempre que apresentar desgaste excessivo.

Fonte: Elaboração própria (2022)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 4, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 4 – Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 7/18	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

**EQUIPAMENTOS DO TIPO IMPRESSORA
PROCESSO SECO**

Documento

Versão:

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio;
	• Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela	
✓	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

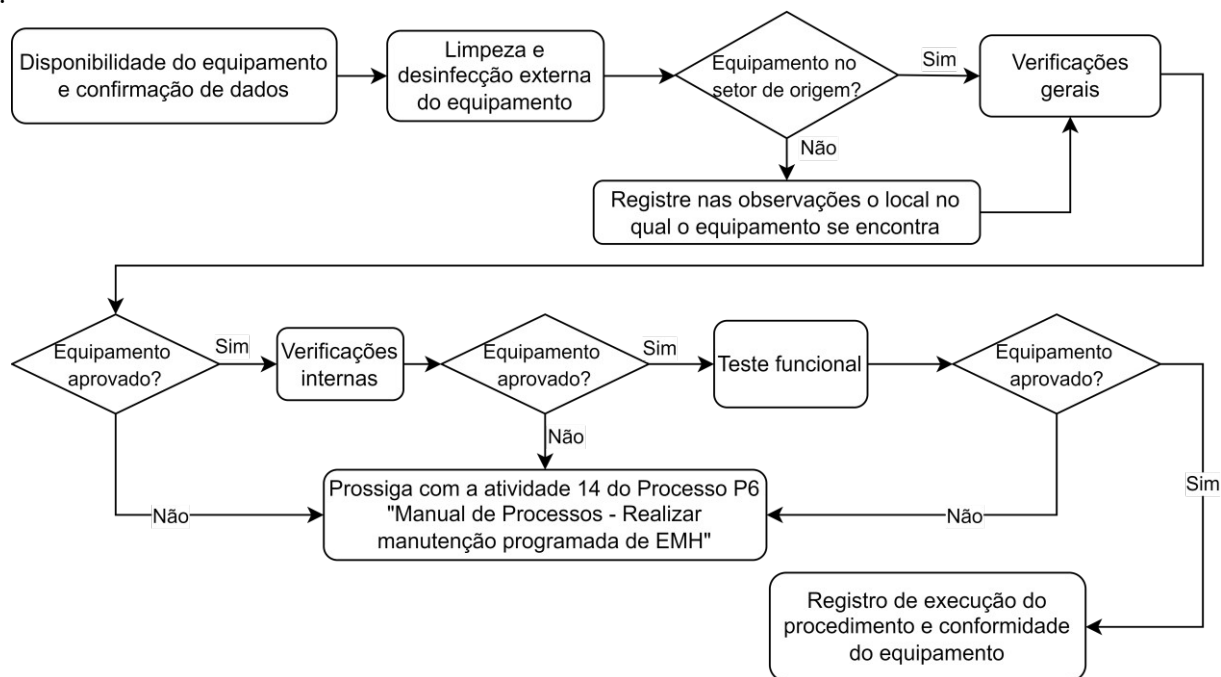
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo impressora processo seco. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 8/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos impressora processo seco.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo impressora processo seco é de 12 (doze) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (2) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 7 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 9/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza de toda a superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo impressora processo seco, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação



Antes de iniciar a execução do procedimento, certifique-se de que o equipamento está frio e desligue-o da rede elétrica.

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo impressora processo seco.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 10/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Identificação do equipamento	do	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os	
Disponibilidade do equipamento	do	Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –	
Verificações gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza do equipamento		• Realize a limpeza do equipamento de acordo com a instruções do item	
Integridade da carcaça		• Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados deterioração e deformidades. Quando necessário reali ajuste em parafusos com folga, e peças soltas. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no camp observações. • Verifique a integridade das bandejas de saída de fil quanto a rachaduras e deformidades. As bandeja devem estar fixas ao equipamento. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras na superfície do equipamento e/e	
Integridade das bandejas de inserção de filme		• Verifique a integridade das bandejas de inserç filmes quanto a rachaduras, deformidades acúmulo de resíduos. Quando necessário rea limpeza, para remoção de poeira em excesso utiliz	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 11/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 4 - Compartimento e bandejas para inserção de filmes em impressora processo seco.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Realize o movimento de abertura e fechamento das bandejas, o movimento deve se dar sem a necessidade do uso de força excessiva, quando fechada a bandeja deverá permanecer no local em que foi posicionada. - Em caso de avarias como rachaduras e/ou barulho na movimentação inadequada, o item estará não conforme, nestes casos, proceder com a atividade 1 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar a manutenção preventiva do equipamento”.	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade do painel de controle quanto a rachaduras, deformidades, partes eletrônicas expostas. - Verifique a funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas ou acúmulo de resíduo. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário/equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar a manutenção preventiva do equipamento”.	
Integridade do conector e cabo de rede		- Verifique a integridade física do conector do cabo de rede quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a limpeza utilizando limpa contatos. - Verifique a integridade do cabo de rede quanto a ressecamento, partes expostas e deformidades que indiquem região partido.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 12/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam entrar no equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados que impeçam a visualização adequada dos parâmetros, realize a substituição.	
Fusíveis		Utilizando o multímetro verifique a integridade dos fusíveis de proteção. Caso o fusível esteja aberto, o mesmo deve ser substituído. Caso contrário, verifique a continuidade, e, se necessário, realize a substituição.	
Integridade física cabo de força		Verifique se há deformidades e/ou parte exposta no cabo de força. Para cabos de força destacáveis, utilizando um multímetro, teste sua continuidade. Se necessário, realize a substituição do cabo de força.	
Conexão à rede elétrica		- Conecte o cabo do equipamento à rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento. Em não havendo sinalização de conexão, desconecte o cabo de força do equipamento, movimente o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as verificações o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conformado e deve ser substituído.	
Integridade dos rodízios		- Quando aplicável, verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como a ausência de um rodízio ou desgaste que comprometa o movimento da unidade, proceder à substituição.	
 Certifique-se de que o equipamento está desligado, fora da rede elétrica.			
 As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam sob manutenção contratada ou sob garantia.			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 13/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	



Geralmente o acesso aos equipamentos do tipo impressora processo seco se dá pelas laterais do equipamento e/ou parte frontal. Alguns equipamentos possuem travas específicas que são visíveis através da parte interior das bandejas de inserção de filme.

o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento

o Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou lixa fina, faça o contato e uma escova ou pincel antiestáticos. Figura 5 - Impressora processo seco sem cobertura lateral e superior. 
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b) 

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 14/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Por os casos em que houver risco de  danos a outros componentes, registre a	
Limpeza Interna		- Para remoção do excesso de poeira na base do equipamento, utilize um aspirador de pó elétrico - A limpeza dos rolos do equipamento, incluindo cilindro, deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante. - oAo remover o rolo para limpeza, pegue-o pelas laterais - oAlguns fabricantes recomendam a limpeza utilizando álcool isopropílico, outros possuem lenço e solução específica. A limpeza só deve ser efetuada com material autorizado pelo fabricante. - oAo término da limpeza certifique-se de que não há resíduos do material utilizado sobre o rolo. - Para os componentes eletrônicos, realize a limpeza	
Cilindro do processador e motor		- Verifique a integridade da superfície do cilindro quanto a desgaste, coloração, acúmulo de resíduos e folga. Nos casos em que for identificada mudança de coloração suave, registre-a no campo de observação do <i>checklist</i>. - oGeralmente é possível verificar a cor original do cilindro nas suas extremidades. - Verifique a integridade das conexões do cilindro com seu motor, quando necessário, realize limpeza da conexão utilizando pincel antiestático e limpe os contatos. - Caso o cilindro apresente desgaste e/ou folga excessivos, o item estará não conforme. Nesse caso, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Correias e engrenagens		- Verifique a integridade das correias e engrenagens internas quanto ao desgaste e rachaduras. - Caso seja identificada rachadura ou desgaste em algum dos itens, que possa prejudicar o funcionamento do equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva de equipamentos”.	
Limpeza da cabeça térmica de impressão		Realize a limpeza da cabeça térmica de impressão de acordo com as	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 15/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		O Geralmente os fabricantes indicam a utilização de álcool isopropílico para a limpeza de movimento de limpeza deve ser unificada todo resíduo acumulado na caixa	
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Funcionamento sensores das portas		- Ligue o equipamento e aguarde até que ele esteja pronto para impressão. - Abra a(s) bandeja(s) de inserção de filme e tente realizar uma impressão. - Cancele a impressão, feche a(s) bandeja(s) e aguarde até que o erro deixe de ser indicado no equipamento. - Abra a tampa superior do equipamento e tente uma impressão. - Cancele a impressão, feche a tampa e aguarde até que o erro deixe de ser indicado no equipamento - Caso o equipamento inicie a impressão com a tampa aberto, o item estará não concluído. Neste caso, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Impressão: filme de calibração		- No painel de controle do equipamento, dê o comando para a impressão de um filme de calibração. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Verifique se o filme impresso atende aos parâmetros especificados no manual do equipamento. O ideal é que a imagem esteja nítida e sem artefatos. - Caso a impressão não atenda aos parâmetros desejados, realize os ajustes conforme o manual do usuário. Caso o problema persista, o item estará não concluído. Neste caso, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 16/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

AGFA HEALTHCARE N.V. **Technical documentation. Drystar 5500/ Drystar 5503.** r.5. Alemanha: Agfa, 2014.

AGFA HEALTHCARE N.V. **Drystar AXYS. Manual do utilizador.** Alemanha: Agfa, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

BRASIL. Resolução RDC n.º 611, de 9 de março de 2022. Estabelece os '**requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2022.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Daylight automated x-ray film processor.** Reino Unido: GMDN, 29/6/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/122004?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

KONICA MINOLTA, INC. **Guia de operação. DRYPRO Sigma 2.** r.B. Japão: Konica Minolta, 2017.

FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION. **Impressora médica laser a seco FUJI. DryPix 4000. Manual de operações.** Japão: Fujifilm, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 17/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo impressora processo seco

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.102 – Procedimento Operacional Padrão – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo impressora processo seco

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza do				
Integridade da carcaça				
Integridade das bandeias de				
Integridade do painel				
Integridade do				
Integridade do <i>display</i>				
Fusíveis				
Integridade física cabo				
Conexão à rede				
Integridade dos				

04 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Cilindro do				
Correias e				
Limpeza da cabeça				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.102 – Página 18/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

05 TESTES DE FUNCIONAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Funcionamento				
Impressão: filme de				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: